

Aula 08:
*E-Commerce, Ecossistemas e
Plataformas Digitais / Gig Economy*

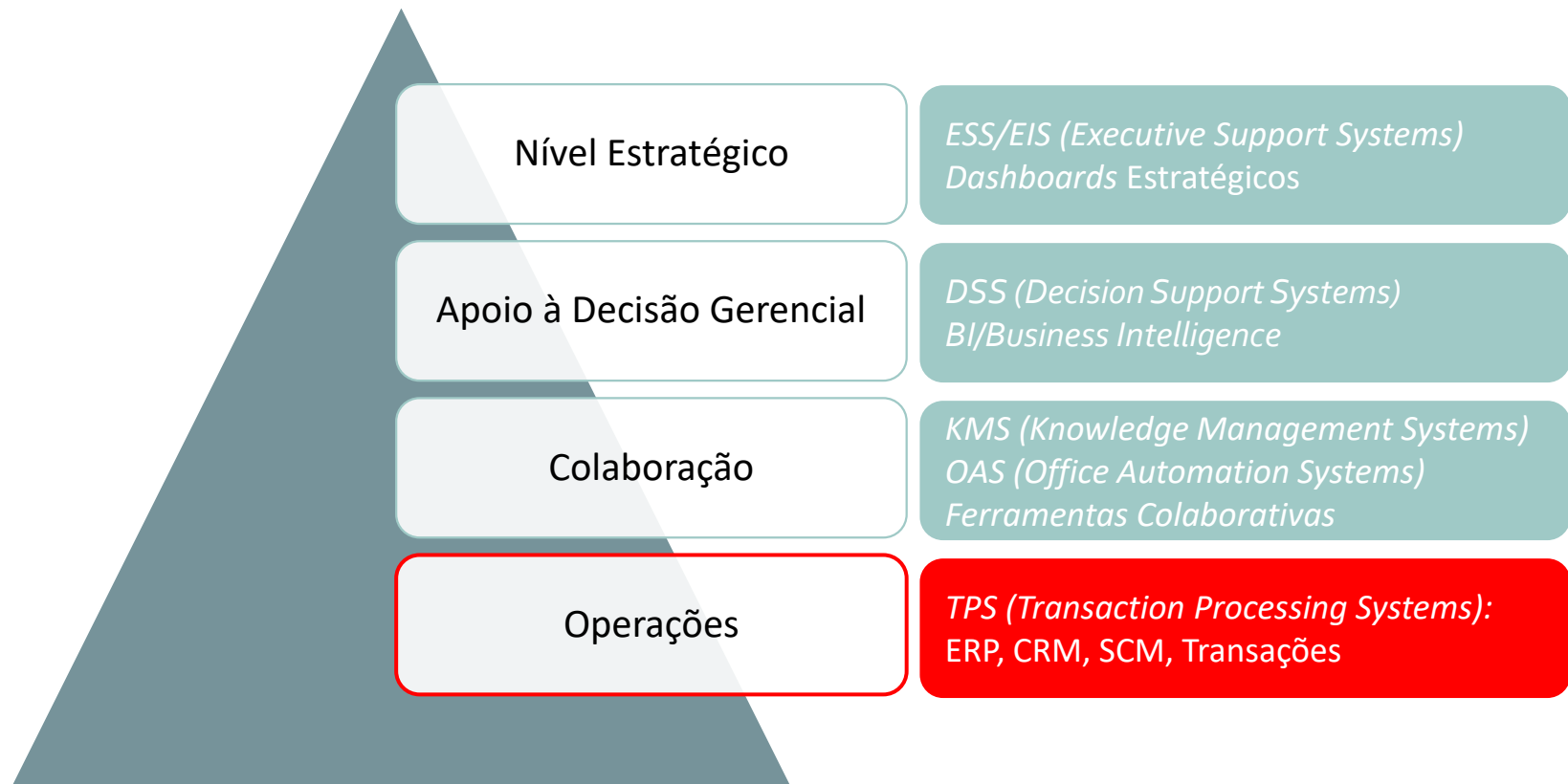
Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br



Prova Parcial

- **Digital Twin:** é uma **réplica virtual de um objeto, processo, sistema ou até de uma organização** inteira, que é continuamente atualizada com dados reais para espelhar, em tempo real, o que está acontecendo no mundo físico
- **IoT:** são **objetos físicos** conectados à internet, trocando dados em tempo real (sensores, wearables, máquinas)



Atualização

Aula Passada:

1. Economia da Informação → economia em que informação, dados e conhecimento são recursos centrais para criar valor, tomar decisões e obter vantagem competitiva
2. Princípios da Economia da Informação (Varian, 2003)
→ Personalização de produtos e preços, discriminação de preços, *bundling*, *switching costs*, *lock-in*, economias de escala da oferta e da demanda, padrões, efeitos de sistema e transações mediadas por computador

Hoje:

1. *E-commerce* x Plataforma Digital x Ecossistema; *Gig Economy*
2. Características, Benefícios e Desafios



E-Commerce, Ecossistemas, Plataformas ...

“E-Commerce, Ecossistemas, Plataformas Digitais e Gig Economy”

O que são esses conceitos e como se relacionam?

E-commerce → é a atividade: comprar e vender por meio de canais digitais. Ex.: Um site de loja própria, um *marketplace* e um app de pedidos fazem *e-commerce*

Plataforma Digital → é uma infraestrutura tecnológica que conecta grupos diferentes e permite que interajam. Ex.: pode ser de comércio (*marketplace*), de transporte (Uber), de conteúdo (YouTube), de hospedagem e turismo (AirBnB), de pagamentos (Paypal), de redes sociais e comunicação (Instagram), de streaming (Spotify), de relacionamentos (Tinder), de imóveis (Quinto Andar), de games (Playstation Network), etc.

Ecossistema Digital → é o conjunto maior: arranjos dinâmicos e interconectados de atores, tecnologias, plataformas e serviços. Pode incluir *e-commerce*, *marketplace*, pagamentos, logística e outros

Gig Economy → é um modelo de mercado de trabalho, viabilizado principalmente por plataformas digitais, em que as pessoas realizam trabalhos pontuais, temporários ou sob demanda (entregadores de plataformas como iFood, freelancers)



E-Commerce

- ♣ **E-commerce (comércio eletrônico):** comercialização de produtos ou serviços por meio de canais digitais (sites, aplicativos, redes sociais), abrangendo desde a exposição da oferta até o pagamento e a entrega. Seu objetivo principal é **realizar transações comerciais**. Ex.: Um site de loja própria, um *marketplace* e um app de pedidos fazem *e-commerce*
- **Formas de e-commerce (para quem se vende e por qual canal):**
 - **B2B** (*Business to Business*): venda entre empresas (ex.: plataformas de suprimentos industriais, B2W Digital)
 - **B2C** (*Business to Consumer*): venda direta da empresa ao consumidor final (ex.: Magazine Luiza, Pão de Açúcar)
 - **C2C** (*Consumer to Consumer*): venda entre consumidores, intermediada por uma plataforma (ex.: OLX, Enjoei)
 - **D2C** (*Direct to Consumer*): o fabricante vende diretamente ao consumidor final, sem passar por atacado/varejo tradicional (ex.: Natura, Nike)

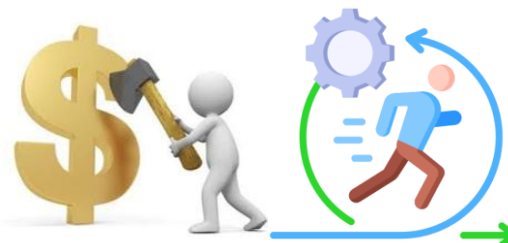




E-Commerce

♣ Vantagens

- **Alcance:** potencial de atingir mercados locais, nacionais e internacionais sem presença física proporcional
- **Variedade de canais:** loja virtual própria, *marketplaces* (Mercado Livre, Shopee), redes sociais e plataformas digitais como pontos de venda simultâneos – conceito *omnichannel*
- **Redução de custos operacionais:** menor dependência de pontos de venda físicos, equipes de atendimento presencial e estrutura operacional tradicional
- **Relacionamento e dados do cliente:** coleta de informações precisas sobre clientes, viabiliza segmentação, múltiplos pontos de contato e estratégias de *lock-in*
- **Agilidade e customização:** Atendimento automatizado 24/7, personalização de ofertas em tempo real e experiências ajustadas por perfil de cliente





E-Commerce

♣ Desafios

- **Alta concorrência:** competição potencialmente global — qualquer empresa do mundo pode disputar o mesmo cliente online
- **Infraestrutura de TI:** plataformas robustas, estáveis e escaláveis para sustentar operações, pagamentos e integrações com parceiros; complexidade e risco de indisponibilidade
- **Segurança de dados e transações:** proteção de dados dos clientes e transações; LGPD e prevenção a fraudes e ataques cibernéticos
- **Marketing e divulgação:** alto investimento em tráfego pago (Google Ads, Meta Ads), SEO (Search Engine Optimization), gestão de reputação e conteúdo para conquistar visibilidade
- **Logística:** exigente, rastreamento em tempo real e logística reversa (trocas, devoluções, direito de arrependimento)
- **Custos de operação:** controle de gastos com TI, suporte técnico, comissões de marketplaces e fretes impactam o lucro





Plataformas Digitais

♣ **Plataforma digital:** infraestrutura tecnológica que conecta dois ou mais grupos de usuários distintos para facilitar interações ou transações (ex.: vendedores e compradores; motoristas e passageiros; restaurantes e clientes). Ela normalmente não produz o produto ou serviço

→ Ela cria o ambiente em que outros produzem valor e define como a interação é organizada. Pode ser de comércio (marketplace), de transporte (Uber), de conteúdo (YouTube) e assim por diante

♣ **Tipos de plataformas:**

→ **Transação (marketplaces):** facilitam a troca de bens/serviços entre terceiros mediante comissão (ex.: Mercado Livre, iFood, Airbnb, Uber)

- *Two-sided:* conectam dois grupos distintos (Airbnb: anfitriões e hóspedes)
- *Multi-sided:* conectam três ou mais grupos (You Tube: criadores, usuários, anunciantes)

→ **Inovação:** infraestrutura tecnológica sobre a qual terceiros desenvolvem produtos complementares (ex.: App Store)

→ **Sociais:** conectam pessoas em torno de conteúdo e interação, monetizando via publicidade (ex.: Instagram, TikTok)

→ **B2B:** conectam empresas fornecedoras e compradoras corporativas, com contratos e volumes maiores (ex.: compras corporativas)



Plataformas Digitais

♣ Características Importantes:

- **Efeitos de rede:** Quanto mais usuários participam, mais valiosa a plataforma se torna
- **Escalabilidade:** crescem sem aumentar proporcionalmente os custos físicos — diferente de uma loja tradicional
- **Governança e regras:** a plataforma define quem pode participar, como e em quais condições

♣ Modelos de monetização:

- **Comissão sobre transação:** % cobrado a cada venda, corrida ou entrega realizada (ex.: iFood, Mercado Livre)
- **Assinatura:** a plataforma cobra do usuário um valor recorrente para dar acesso contínuo a produtos ou serviços (ex.: Netflix)
- **Publicidade:** venda de espaço de destaque e visibilidade dentro da própria plataforma (ex.: Mercado Ads e Amazon Ads)
- **Monetização de dados:** o dono da plataforma transforma os dados que possui em valor econômico, direta ou indiretamente. (ex.: usar dados para personalizar publicidade e aumentar a receita publicitária)





Ecosystemas Digitais

- ♣ **Ecosystemas Digitais:** arranjos dinâmicos e interconectados de atores, tecnologias, plataformas e serviços que evoluem continuamente por meio de interações, colaboração e dependências mútuas. O **objetivo** é **integrar diversos serviços em torno de uma experiência única**

- ♣ **Papéis dentro do ecossistema:**

Orquestrador/dono	Usuários Finais	Complementadores
▪ Fornece a infraestrutura, as regras e os mecanismos de coordenação do ecossistema	▪ consomem ou utilizam os produtos e serviços oferecidos pelo ecossistema	▪ Oferecem produtos ou serviços complementares que aumentam o valor da plataforma para os usuários

- ♣ **Características Importantes:**

- **Efeitos de rede:** quanto ↑ participantes usam, ↑ maior o valor gerado
- **Interdependência entre atores:** atores estão conectados e suas ações afetam uns aos outros
- **Complementaridade de produtos/serviços:** um produto/serviço aumenta o valor de outro
- **Modularidade:** diferentes componentes podem ser desenvolvidos separadamente, mas funcionar juntos (ex.: # desenvolvedores de app → smartphone)
- **Plataforma ou arquitetura compartilhada:** existe uma infraestrutura comum que conecta e coordena os participantes



Ecosystemas Digitais



Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=odSkdemAScs>



Ecosystem Digital: Amazon





Gig Economy

♣ **Gig economy (ou economia de trabalhos sob demanda):** modelo de organização do trabalho caracterizado por tarefas pontuais e de curta duração ("gigs"), remuneradas por unidade de serviço prestado — entrega, corrida, tarefa —, intermediadas por uma plataforma digital, em geral sem vínculo empregatício formal entre trabalhador e plataforma

→ **Características:** trabalho sob demanda, autonomia, flexibilidade, remuneração por tarefa e forte dependência das plataformas

→ **Exemplos:** Uber, 99, iFood, Upwork, Fiverr

■ Duas categorias de trabalho de plataforma:

→ **Crowdwork online:** tarefas realizadas inteiramente online, muitas vezes remotas e globais (ex.: microtarefas, redação *freelance*, *design*, programação por projeto, participação em pesquisas)

→ **Work-on-demand via app:** serviços físicos/locais organizados e despachados por aplicativo (ex.: motoristas, entregadores, diaristas por app)



Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=i9hLNg8oCAo>



Gig Economy

- **Gestão algorítmica (*algorithmic management*):** forma de coordenação do trabalho em que algoritmos — não gestores humanos — definem a alocação de tarefas e corridas, a precificação dinâmica, a avaliação de desempenho por notas de usuários e, em muitos casos, a exclusão automática de contas por baixa avaliação ou violação de regras (Wood, Graham & Lehdonvirta, 2019)
- ♣ **Por que a *Gig Economy* importa para a Administração:** ela desloca parte do risco operacional (equipamento, veículo, tempo ocioso, flutuação de demanda) do "empregador" para o próprio trabalhador, mantendo, ao mesmo tempo, alto controle operacional via algoritmo



Quando o chefe é um algoritmo



Síntese e Impactos

♣ Síntese Comparativa:

- *Marketplace* é uma plataforma digital de *e-commerce*, com vendedores de terceiros e compradores
- Todo *marketplace* é uma plataforma digital e faz *e-commerce*
- Nem toda plataforma digital é *e-commerce* (o Uber é de transporte e o YouTube é de conteúdo)
- Nem todo *e-commerce* é uma plataforma (a loja online de uma marca que vende só os próprios produtos é *e-commerce*, mas não conecta grupos diferentes)
- Um ecossistema pode conter tudo isso

♣ Impactos

- Concentração de mercado e poder de monopólio digital
- Precarização do trabalho (*gig economy* sem direitos)
- Privacidade de dados e vigilância dos usuários
- Impacto no comércio local e pequenas empresas
- Sonegação fiscal e desafios de tributação global



PLATAFORMAS PARA
E-COMMERCE



Leitura Complementar

Hein, A., Schreieck, M., Riasanow, T., Setzke, D. S., Wiese, M., Böhm, M., & Krcmar, H. (2020). Digital platform ecosystems. *Electronic Markets*, 30(1), 87–98. <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00377-4>

Wood, A. J., Graham, M., & Lehdonvirta, V. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>